

Modularbeit FEM und CFD

Aufgabe 1 und Aufgabe 2, Projekt Nr. 27

CFD ANSYS Fluent / PyFluent
Struktur ANSYS MAPDL / Workbench, Python-FEM

Ausgangsdaten und Lastkette

Für Projekt 27 gelten $b = 0.45$ m, $h = 0.25$ m, $h_T = 1.00$ m, $c_{\text{Wind}} = 110$ km/h = 30.56 m/s. Die Aluminiumtafel hat 3.0 m Breite, 2.0 m Höhe und $t = 3$ mm. Mit $\rho = 1.225$ kg/m³ folgt

$$q = \frac{1}{2} \rho v^2 = 571.86 \text{ Pa.}$$

Die Berechnungskette ist:

Teil	Ergebnisgröße	Verwendung im nächsten Schritt
CFD	Windkraft F_D , Druckverteilung	Flächenlast auf der Tafel
Schalenmodell Tafel	Spannungen, Verformungen, Lagerreaktionen	Bewertung der Lageridealisierung
Fachwerkmodell	Normalkräfte in Stäben	Dimensionierung der Stahlrohre
Python-FEM	Eigenes Stabwerksprogramm	Kontrolle der ANSYS-Stabwerkslösung
Aufgabe 2	Kerbformzahl α_k	unabhängige FEM-Aufgabe zur Lochscheibe

1 Aufgabe 1.1: Fluidmechanische Berechnung

1.1 a) Geometrie und Netz

Für die Strömungsrechnung wurde nur die Schildtafel modelliert. Das Fachwerk wurde in der CFD-Rechnung nicht abgebildet, weil es im Vergleich zur großen Schildfläche einen deutlich kleineren Druckwiderstandsanteil hat und die Aufgabe die Windlast auf die Tafel benötigt. Die Rechendomäne reicht von $x = -10$ m bis $x = 30$ m, oben und unten bis $y = \pm 10$ m. Die Platte selbst liegt bei $x = \pm 0.0015$ m, $y = \pm 1$ m.

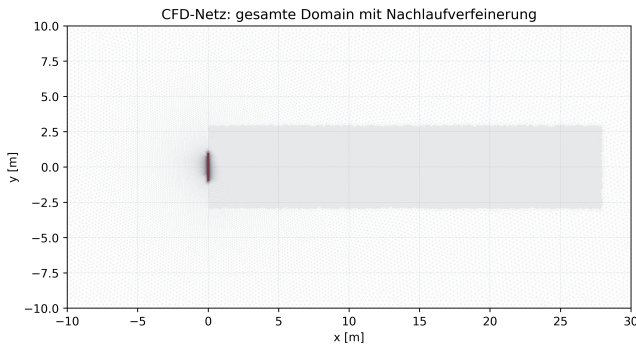
Die Netzverfeinerung ist dort notwendig, wo hohe Gradienten auftreten:

- an der Vorderkante wegen Staudruck und Drucksprung,
- an Ober- und Unterkante wegen Ablösung und Scherschichten,
- im Nachlauf, weil dort Unterdruck und reduzierte Geschwindigkeit entstehen.

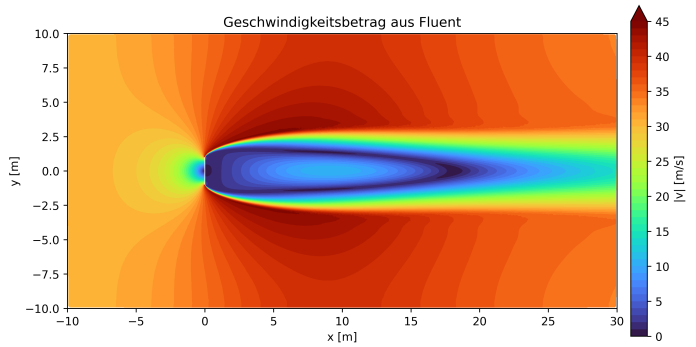
1.1 b) Randbedingungen und Löser

Rand	Bedingung	Begründung
Einlass	$v = 30.56$ m/s	Windgeschwindigkeit aus Projekt Nr. 27
Auslass	$p = 0$ Pa relativ	freier Druckauslass
oben/unten	Symmetrie	freie Umgebung ohne Wandreibung
Schild	No-Slip-Wand	stationäre feste Oberfläche

Als Turbulenzmodell wurde $k-\omega$ SST verwendet. Dieses Modell ist für wandnahe Bereiche und ablösende Strömung geeignet und damit für eine stumpfe, normal angeströmte Platte plausibel. Die stationäre Rechnung lief mit dem SIMPLE-Algorithmus über 500 Iterationen; die Residualkonvergenz war ab etwa Iteration 140 erreicht, der Kraftmonitor stabilisierte sich ab etwa Iteration 80.



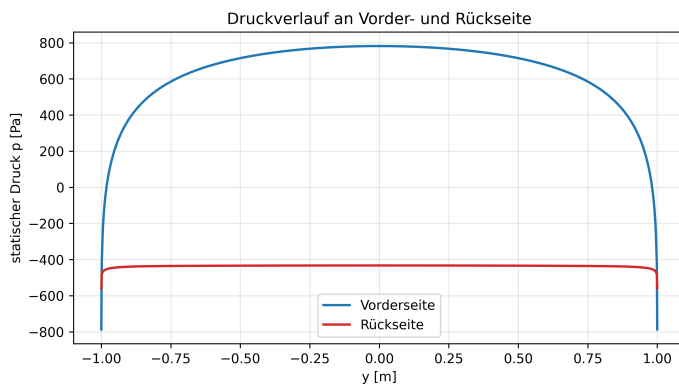
(a) Gesamtes CFD-Netz



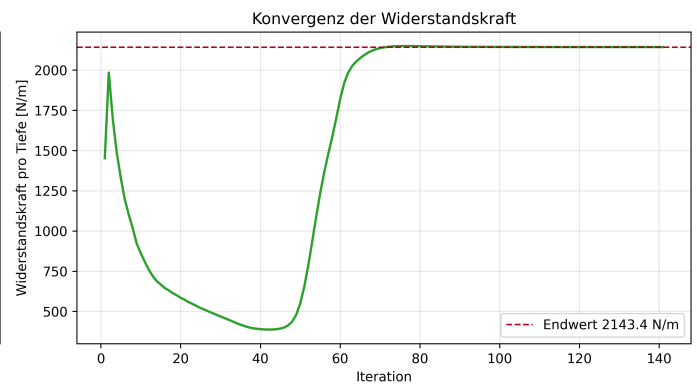
(b) Geschwindigkeitsfeld

1.1 c)–d) Strömungsbild, Druckverteilung und Kontrolle

Das Strömungsbild entspricht der Erwartung für eine quer angeströmte ebene Platte: vor dem Schild entsteht ein Staugebiet mit hohem Druck; an den scharfen Kanten löst die Strömung ab; hinter dem Schild bildet sich ein breiter Nachlauf mit Unterdruck und kleiner Geschwindigkeit. Der Kraftbeitrag kommt deshalb fast vollständig aus der Druckdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite.



(a) Druckverlauf



(b) Widerstandskonvergenz

Die Integration der exportierten Wanddruckwerte ergibt 6428.9 N. Der Fluent-Kraftreport liefert 6430.05 N. Die Abweichung beträgt nur etwa 0.02 %. Damit sind Druckexport, Kraftreport und Lastweitergabe konsistent. Der Kraftmonitor ist am Anfang nicht monoton: Aus der initialisierten Strömung entsteht zunächst ein Überschwingen, danach bildet sich Nachlauf und Druckfeld aus. Maßgebend ist die stabile Endphase; in den letzten 20 Iterationen schwankt c_D nur noch um etwa 0.0036 %.

1.1 e)–f) Widerstandskraft und Widerstandsbeiwert

Fluent liefert für die zweidimensionale Rechnung

$$F'_D = 2143.3515 \text{ N/m.}$$

Mit der Schildbreite 3 m ergibt sich

$$F_D = 6430.05 \text{ N}, \quad c_D = \frac{F_D}{qA} = \frac{6430.05}{571.86 \cdot 6.0} = 1.874.$$

Zum Literaturvergleich gibt das *Lexikon der Physik* (Spektrum der Physik, Stichwort Plattenumströmung“, <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/plattenumstroemung/11390>) für eine quer angeströmte Platte mit Ablösung und Kirchhoffscher Näherung $c_w \approx 1,1$ bis 1,3. Der berechnete Wert $c_D = 1,874$ liegt darüber, bleibt aber in der Größenordnung stumpfer Platten mit Kantenablösung; die Abweichung ist plausibel, weil die CFD-Rechnung eine endliche Platte mit scharfen Kanten und vollem Nachlauf abbildet. Aus dem gemittelten Wanddruck ($\bar{p}_{\text{vorne}} \approx 636 \text{ Pa}$, $\bar{p}_{\text{hinten}} \approx -436 \text{ Pa}$) folgt $c_{D,\text{groß}} \approx 1,87$.

Anteil	Kraft [N]	Bewertung
Druckwiderstand	6430.090	maßgebend
Reibungsanteil	-0.036	vernachlässigbar
Summe	6430.054	Last für Strukturmodell

2 Aufgabe 1.2: Strukturmechanische Berechnung

1.2 a) Aluminiumtafel, Singularitäten und Lagerkonzept

Die CFD-Kraft wird als gleichmäßig verteilte Flächenlast auf die Tafel übertragen:

$$p = \frac{6430.05}{3000 \cdot 2000} = 0.001071676 \text{ N/mm}^2.$$

Die Tafel wurde mit SHELL181, $E = 70000 \text{ N/mm}^2$, $\nu = 0.3$ und $t = 3 \text{ mm}$ modelliert. Obwohl die Aufgabenstellung Scheibenelemente im ebenen Spannungszustand nennt, ist SHELL181 für die dünne 3-mm-Tafel sinnvoll: Die Windlast erzeugt Plattenbiegung, die ein reines Membranelement nicht abbilden würde; bei dieser Dicke bleibt der ebene Spannungszustand in der Mittelebene dennoch maßgebend. Die zulässige Spannung beträgt

$$\sigma_{\text{zul}} = \frac{190}{1.8} = 105.56 \text{ MPa}.$$

Der ursprüngliche Ansatz mit Punktlagern bzw. sehr kleinen Flächenlagern erzeugt lokal sehr hohe Spannungen. Diese Maximalwerte sind nicht automatisch als reale Bauteilspannung zu interpretieren, weil sie genau am Rand der idealisierten Fixierung entstehen. Deshalb wurde die Tafel nicht nur einmal gerechnet, sondern in drei Modellstufen untersucht:

- **Punktlager:** mathematisch sehr harte Lagerung an kleinen Anschlussstellen; gut zum Erkennen der Singularität, aber nicht als reale Kontaktfläche geeignet.
- **Kreisförmige Flächenlager** $d = 100 \text{ mm}$: idealisierte Schraub-/Kontaktbereiche; die Last verteilt sich über eine endliche Fläche, aber die Festhaltungskante bleibt weiterhin sehr hart.
- **Vertikale Linienstützen:** idealisierte Rückseitenprofile bzw. durchgehende Tragleisten; diese entsprechen eher der Tragstruktur realer Autobahnschilder.

Die hohen Spannungen bei Punkt- und Flächenlagern sind randbedingungsdominiert und kein robuster Nachweis für die Gesamttafel. Entscheidend sind Spannungsbild, Verformung und Lastreaktionen.

Modell	lokale Netzgröße	Lagerknoten/Lager	$\sigma_{v,\max}$ [MPa]	$u_{z,\max}$ [mm]
Kreisflächenlager $d = 100 \text{ mm}$	10.0 mm	81	716.64	880.46
Linienstützen	50 mm Raster	Linie	63.77	40.30

Als realistischere Konstruktion wurden drei vertikale 50 mm breite Linienstützen an den Fachwerkpositionen $x = 500, 1500, 2500 \text{ mm}$ modelliert. Reale Autobahnschilder sind auf der Rückseite nicht nur punktuell angeschlossen, sondern über Profile und Rahmen ausgesteift. Die Linienstützen bilden diese Tragwirkung vereinfacht ab.

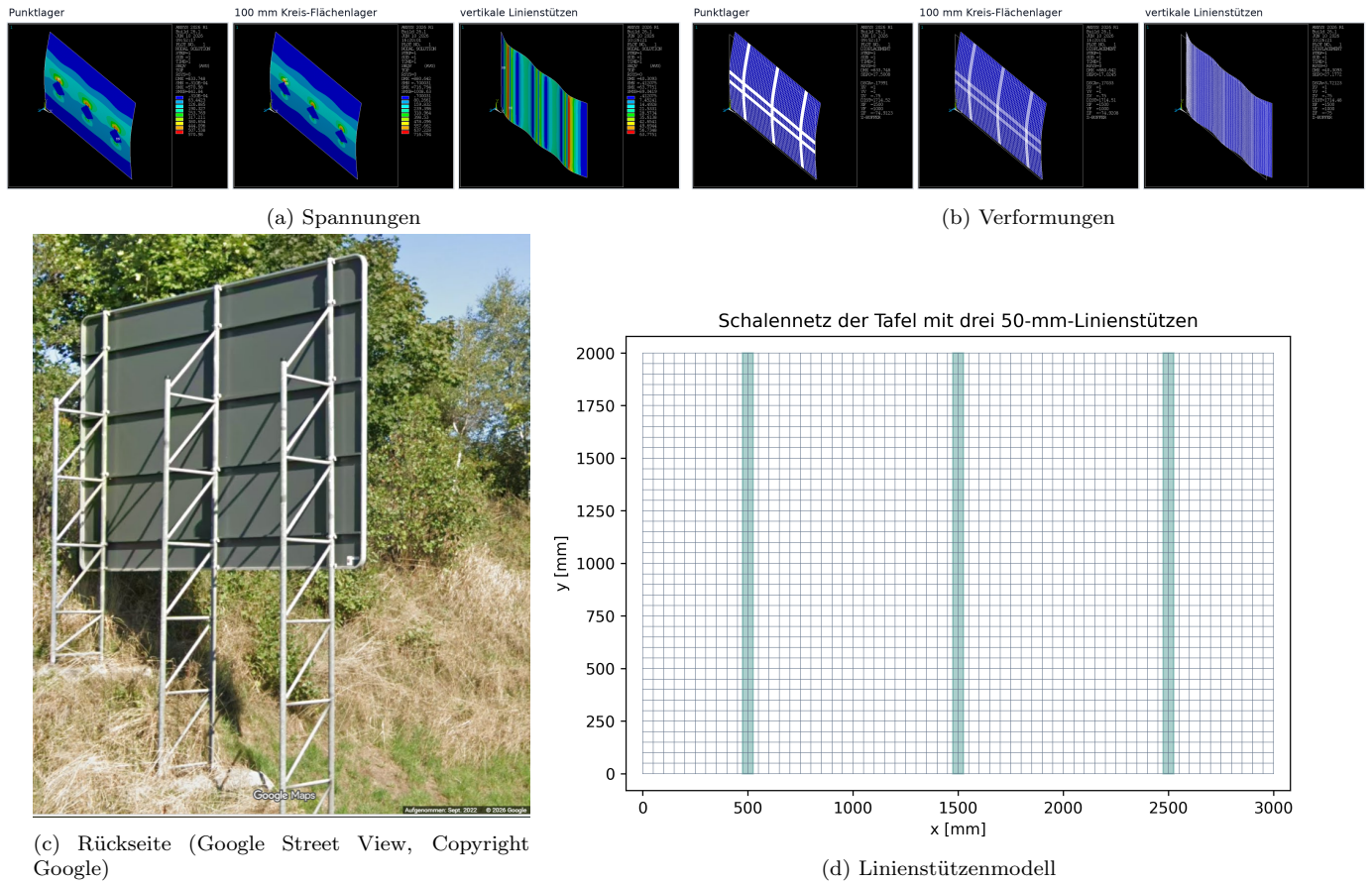


Figure 3: Lagervergleich und Idealisierung der Rückseitenprofile.

Für dieses Lagerkonzept gilt:

$$\sigma_{v,\max} = 63.77 \text{ MPa}, \quad u_{z,\max} = 40.30 \text{ mm}, \quad \sigma_{v,\max}/\sigma_{\text{zul}} = 0.604.$$

Die Aluminiumtafel ist damit ausreichend dimensioniert, weil $\sigma_{v,\max} < \sigma_{\text{zul}}$ gilt. Die Reaktionen der drei Linienlager sind 2144.94 N, 2140.18 N, 2144.94 N. Die Summe ist 6430.05 N und stimmt damit mit der CFD-Windkraft überein.

Für die Lastweitergabe auf das Fachwerk wurde zusätzlich das Aufgabenmodell mit gelenkiger Anbindung an den obersten zwei Knoten je Träger gerechnet. Die dabei ermittelten Gelenkreaktionen in z -Richtung lauten:

Träger	F_{oben} [N]	F_{unten} [N]	Summe [N]
H1	1604.90	540.84	2145.74
H2	1606.75	533.15	2139.90
H3	1604.90	540.84	2145.74

Maßgebend für die Fachwerkdimensionierung ist Träger H3 (höchste Trägerreaktion, gemeinsam mit H1). Für die weitere Berechnung werden dessen Gelenkkräfte $P_{\text{oben}} = 1604.90 \text{ N}$ und $P_{\text{unten}} = 540.84 \text{ N}$ verwendet.

1.2 b) Normalkräfte aus ANSYS

Die Linienstützen modellieren die Tafel; das Fachwerk bleibt ein Gelenkstabwerk, belastet über äquivalente Gelenkkräfte. Für den maßgebenden Fachwerkträger H3 wurden die Gelenkkräfte $P_{\text{oben}} = 1604.90 \text{ N}$ und $P_{\text{unten}} = 540.84 \text{ N}$ verwendet. Die maximalen ANSYS-Normalkräfte sind:

$$N_{\text{vert}} = 8044.10 \text{ N}, \quad N_{\text{horiz}} = 2145.70 \text{ N}, \quad N_{\text{diag}} = 2454.60 \text{ N}.$$

1.2 c) Ritter-Schnitt

Mit Momentengleichgewicht um $L0$:

$$R_{R0,y} = -\frac{1604.90 \cdot 7h + 540.84 \cdot 6h}{b} = -8044.10 \text{ N}.$$

Daraus folgen $R_{L0,y} = 8044.10 \text{ N}$ und $R_{L0,x} = 2145.74 \text{ N}$. Für die Diagonale gilt

$$l_D = \sqrt{0.45^2 + 0.25^2} = 0.5148 \text{ m}, \quad \cos \alpha = 0.8742, \quad N_D = \frac{2145.74}{0.8742} = 2454.52 \text{ N}.$$

Die Handrechnung bestätigt damit die Größenordnung der ANSYS-Stabkräfte.

1.2 d) Dimensionierung der Fachwerkstäbe

Für Stahl wird $\sigma_{\text{zul}} = 235/1.8 = 130.56 \text{ MPa}$ angesetzt. Die Rohrquerschnitte wurden so gewählt, dass die vorhandenen Spannungen unterhalb der zulässigen Spannung bleiben.

Gruppe	N_{max} [N]	A_{erf} [mm ²]	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Wand [mm]	σ [MPa]
vertikal	8044.10	61.61	16	13	1.5	117.73
horizontal	2145.74	16.44	12	9	1.5	43.36
diagonal	2454.52	18.80	12	9	1.5	49.60

1.2 e)–h) Eigenes Python-FEM und Vergleich

Das Python-Programm modelliert den maßgebenden Träger H3 mit sieben Feldern (7h) und linear elastischen Stäben ($E = 210000 \text{ N/mm}^2$). Jeder Knoten besitzt zwei globale Freiheitsgrade (U_x, U_y); Knoten L_i und R_i werden fortlaufend nummeriert. Punkt A entspricht dem gelenkigen Fußpunkt L0, Punkt B dem oberen Anschlussknoten R7 gemäß Seitenansicht in Bild 2.

Indextafel (Auszug):

Element	Knoten	Globale DOFs	Art
VL1	L0–L1	0, 1, 4, 5	vertikal
D1	L0–R1	0, 1, 6, 7	diagonal
H0	L0–R0	0, 1, 2, 3	horizontal
VR7	R6–R7	26, 27, 28, 29	vertikal
D7	L6–R7	24, 25, 28, 29	diagonal

Für jedes Stabelement gilt die Elementsteifigkeitsmatrix

$$K^{(e)} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}.$$

Die Assemblierung erfolgt über die Indextafel ($K[I[a], I[b]] += Ke[a, b]$). Der Lastvektor F enthält die Windkräfte an den belasteten Knoten R6 und R7: $F_{R7,x} = -1604.90 \text{ N}$, $F_{R6,x} = -540.84 \text{ N}$; alle übrigen Komponenten sind null. Die Randbedingungen sind $U_{L0,x} = U_{L0,y} = 0$ und $U_{R0,y} = 0$.

Das Lösen von $KU = F$ liefert die Lagerreaktionen in A und die Verschiebungen in B:

$$R_{A,x} = R_{L0,x} = 2145.74 \text{ N}, \quad R_{A,y} = R_{L0,y} = 8044.10 \text{ N}, \quad R_{R0,y} = -8044.10 \text{ N},$$

$$u_{B,x} = u_{R7,x} = -3.996 \text{ mm}, \quad u_{B,y} = u_{R7,y} = 0.545 \text{ mm}.$$

Vergleichsgröße Python gegen ANSYS	Abweichung
maximale Kraftabweichung	0.042 N
maximale Spannungsabweichung	0.0045 MPa

Damit ist das eigene Programm für dieses lineare Stabwerksproblem verifiziert.

fgabe 1.2 governing truss: deformed shape, red tension, blue compress

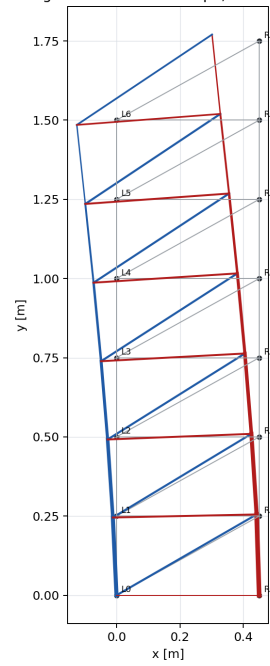


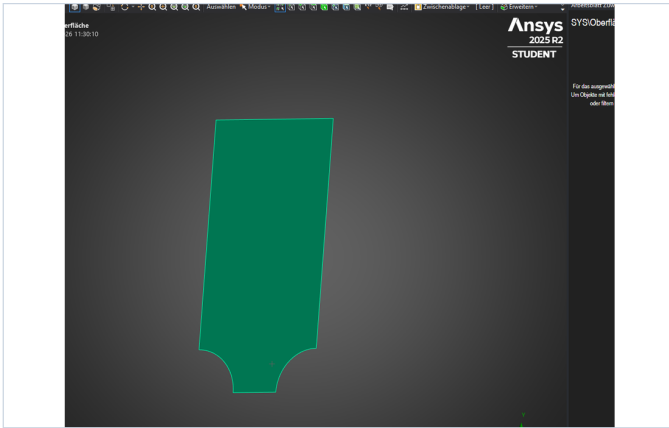
Figure 4: Verformtes Fachwerk aus dem Python-FEM/ANSYS-Vergleich.

3 Aufgabe 2: Kerbformzahl einer Scheibe mit Löchern

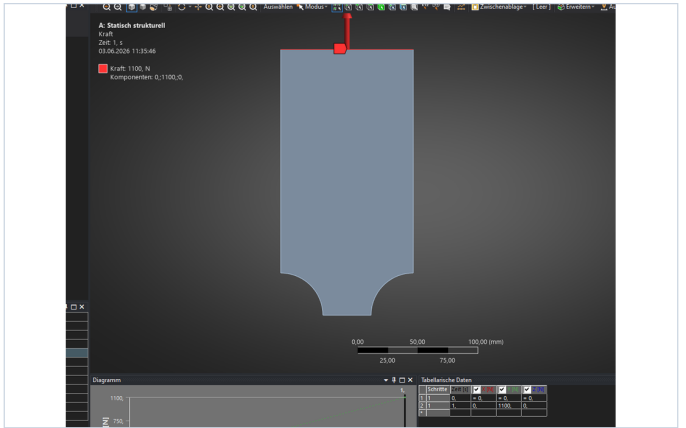
2 a) ANSYS-Modell und Konvergenz

Für Projekt 27 gelten $d = 70$ mm, $\ell = 110$ mm, $t = 4$ mm, $n_y = 10$ N/mm. Wegen Periodizität und Symmetrie wurde nur ein symmetrischer Ausschnitt der gelochten Scheibe berechnet. Die Scheibe wurde linear elastisch als ebener Spannungszustand modelliert. Die lokale Netzgröße am Lochrand ist entscheidend, weil dort die maximale Normalspannung σ_y auftritt.

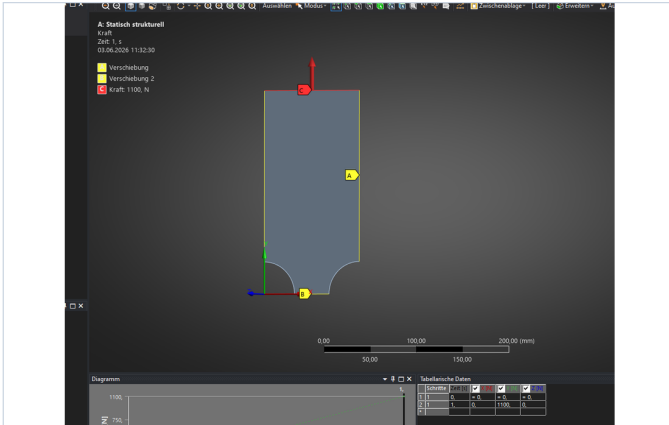
Geometrie



Randbedingung: Kraft



Randbedingung: Verschiebung



globales Netz

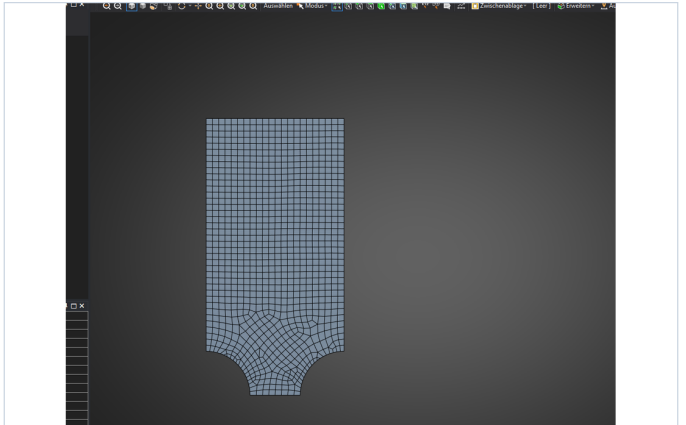
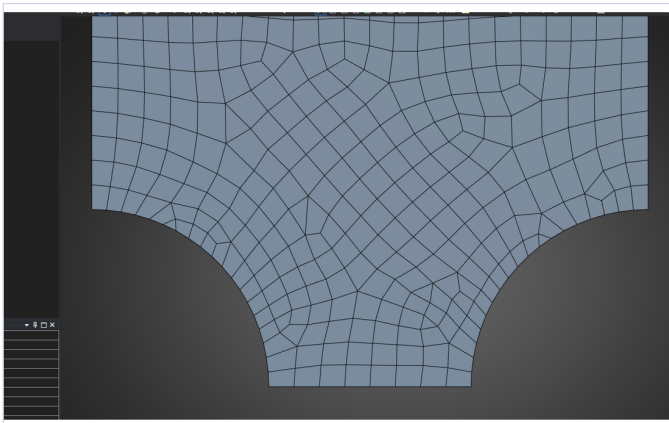
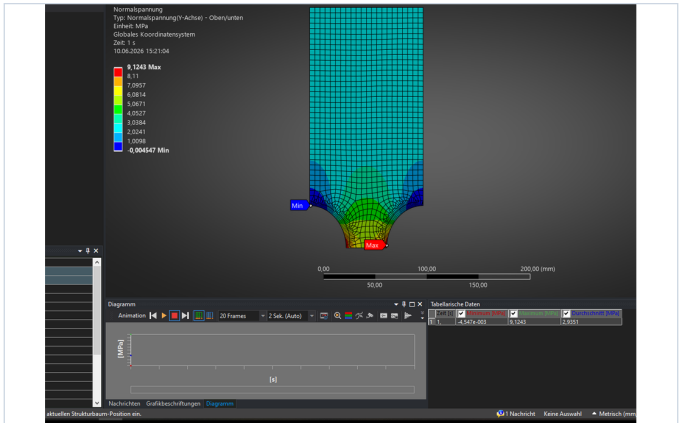


Figure 5: Aufgabe 2: ANSYS-Modell mit Geometrie, Kraft, Verschiebungsrandbedingungen und globalem Netz.

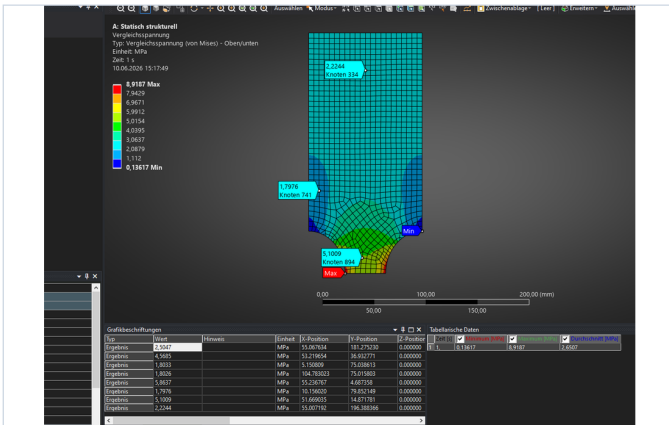
Netzdetail am Lochrand



Normalspannung in y-Richtung



Vergleichsspannung nach von Mises



Verschiebungsrandbedingungen

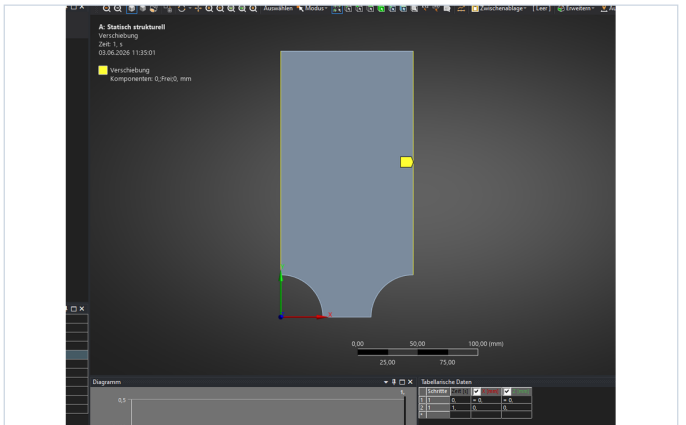


Figure 6: Aufgabe 2: Netzdetail, maßgebende Normalspannung σ_y , Vergleichsspannung nach von Mises und Verschiebungsrandbedingung.

Für α_k wird nur σ_y ausgewertet; die von-Mises-Spannung dient nur der Darstellung ($\sigma_{y,\max} = 9.1243 \text{ MPa}$, $\sigma_{vM,\max} = 8.9187 \text{ MPa}$ am Lochrand).

Die Maximalwerte der Netzstudie für σ_y lauten:

lokale Netzgröße [mm]	10	8	5	3	2	1
$\sigma_{y,\max}$ [MPa]	9.4565	9.2336	9.0780	9.1508	9.2112	9.1243

Die feinsten drei Stufen liegen innerhalb von 0.95 %; als Referenzwert wird daher deren Mittelwert verwendet. Damit wird nicht ein einzelner zufälliger Knotenwert aus einem Screenshot übernommen, sondern ein konvergierter Bereich der Netzstudie.

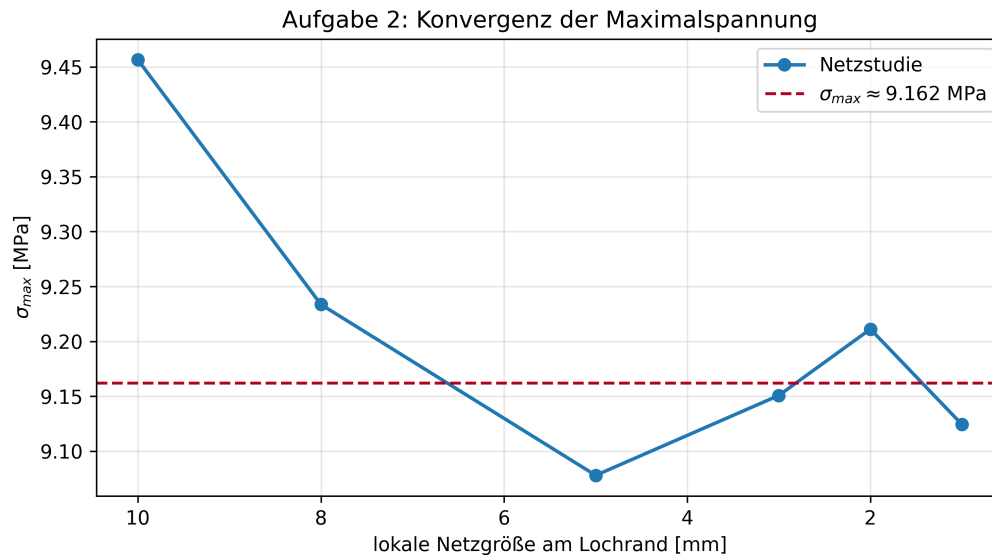


Figure 7: Aufgabe 2: Konvergenz von $\sigma_{\max}$.

2 b)–d) Nennspannung, Kerbformzahl und Ergebnis

Die Nennspannung ergibt sich aus der Linienlast und der Dicke:

$$\sigma_n = \frac{n_y}{t} = \frac{10}{4} = 2.50 \text{ MPa.}$$

Mit $\sigma_{\max} = 9.1621 \text{ MPa}$ folgt

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n} = \frac{9.1621}{2.50} = 3.665.$$

Größe	Wert
Nennspannung σ_n	2.50 MPa
konvergierte Maximalspannung $\sigma_{\max}$	9.1621 MPa
Kerbformzahl α_k	3.66

Kurzfazit

Die CFD-Berechnung liefert eine plausible Windlast von 6430.05 N mit $c_D = 1,874$, passend zur Literaturgrößenordnung quer angeströmter Platten und bestätigt durch den gemittelten Wanddruck. Kleine punkt- oder flächige Lagerungen der Tafel erzeugen randbedingungsdominierte Spannungsspitzen; die Linienstützen bilden eine realistischere Rückseitenstruktur ab und liefern $\sigma_v = 63.77 \text{ MPa} < \sigma_{zul}$: die Tafel ist ausreichend dimensioniert. Träger H3 ist maßgebend; das Fachwerk und die Python-Nachrechnung sind mit den gewählten Rohrquerschnitten ausreichend dimensioniert und stimmen mit ANSYS überein. Für Aufgabe 2 ergibt sich $\alpha_k = 3.66$.